

Introdução a Objetos do Oracle

1. O que são Objetos de Banco de Dados?

No contexto do Oracle Database, objetos de banco de dados são estruturas que armazenam informações, permitindo a manipulação e o gerenciamento de dados de maneira eficiente. Entre os principais objetos encontramos tabelas, views, indexes, e blocos de código, como procedures, functions e packages.

2. Procedures

O que são Procedures?

Uma **procedure** (ou procedimento) é um bloco de código PL/SQL que executa uma série de operações. Eles podem aceitar parâmetros de entrada e saída e são utilizados principalmente para encapsular lógica de negócios que pode ser reutilizada.

Sintaxe Básica

```
CREATE [OR REPLACE] PROCEDURE nome_da_procedure AS  
BEGIN  
    -- Código PL/SQL  
END nome_da_procedure;
```

Exemplo

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE atualizar_salario (  
    p_id_funcionario IN NUMBER,  
    p_percentual IN NUMBER  
) AS  
BEGIN  
    UPDATE funcionarios  
    SET salario = salario * (1 + p_percentual / 100)  
    WHERE id = p_id_funcionario;  
END atualizar_salario;
```

Chamando a Procedure

```
BEGIN  
    atualizar_salario(1001, 10);  
END;
```

3. Functions

O que são Functions?

Uma **function** (ou função) é semelhante a uma procedure, mas sempre retorna um valor. Podemos utilizar functions como parte de expressões SQL.

Sintaxe Básica

```
CREATE [OR REPLACE] FUNCTION nome_da_function (  
    parametros IN tipo  
) RETURN tipo_de_retorno AS  
BEGIN  
    -- Código PL/SQL  
    RETURN valor; -- Retorno da função  
END nome_da_function;
```

Exemplo

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION calcular_bonus (  
    p_salario IN NUMBER, p_aumento IN NUMBER  
) RETURN NUMBER AS  
BEGIN  
    RETURN p_salario *(1 + p_aumento/100); -- 10% de bônus  
END calcular_bonus;
```

Chamando a Function

```
SELECT nome, calcular_bonus(salario, 10) AS bônus -- vai calcular com um aumento de 10%  
FROM funcionarios;
```

4. Packages

O que são Packages?

Um **package** é um agrupamento de procedures, functions, variáveis e outros objetos PL/SQL que permite organizar melhor o código. Cada package é dividido em duas partes: a parte pública (spec) e a parte privada (body).

Estrutura de um Package

Package Specification (spec)

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE nome_do_package AS

    -- Declarações de procedures e functions

    PROCEDURE procedimento_exemplo;

    FUNCTION funcao_exemplo(p_parametro IN NUMBER) RETURN NUMBER;

END nome_do_package;
```

Package Body (corpo)

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY nome_do_package AS

    PROCEDURE procedimento_exemplo IS

    BEGIN

        -- Implementação

    END procedimento_exemplo;


    FUNCTION funcao_exemplo(p_parametro IN NUMBER) RETURN NUMBER IS

    BEGIN

        RETURN p_parametro * 2; -- Exemplo de implementação

    END funcao_exemplo;

END nome_do_package;
```

Chamando Objetos em um Package

```
BEGIN

    nome_do_package.procedimento_exemplo;

    DECLARE

        v_resultado NUMBER;

    BEGIN

        v_resultado := nome_do_package.funcao_exemplo(10);

        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Resultado: ' || v_resultado);

    END;

END;
```

EXEMPLO

Passo 1: Definindo o Package Specification

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE HR_FUNCOES AS

  -- Constante

  c_bonus_percentual CONSTANT NUMBER := 0.10; -- 10%


  -- Definindo um tipo

  TYPE rec_funcionario IS RECORD (

    nome  VARCHAR2(100),

    salario NUMBER

  );


  -- Declaração da função

  FUNCTION calcular_bonus(p_salario IN NUMBER) RETURN NUMBER;


  -- Declaração da procedure

  PROCEDURE exibir_bonus(p_id_funcionario IN NUMBER);

END HR_FUNCOES;
```

Passo 2: Definindo o Package Body

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY HR_FUNCOES AS

  -- Implementação da função que calcula o bônus

  FUNCTION calcular_bonus(p_salario IN NUMBER) RETURN NUMBER IS

    BEGIN

      RETURN p_salario * c_bonus_percentual; -- Cálculo do bônus

    END calcular_bonus;


  -- Implementação da procedure que exibe o bônus de um funcionário

  PROCEDURE exibir_bonus(p_id_funcionario IN NUMBER) IS

    v_funcionario rec_funcionario; -- Variável do tipo rec_funcionario

    BEGIN
```

```

-- Buscando o funcionário no schema HR

SELECT first_name || ' ' || last_name, salary

INTO v_funcionario.nome, v_funcionario.salario

FROM employees

WHERE employee_id = p_id_funcionario;


-- Exibindo o nome e o bônus

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Funcionário: ' || v_funcionario.nome);

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Bônus: ' || calcular_bonus(v_funcionario.salario));

EXCEPTION

WHEN NO_DATA_FOUND THEN

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Funcionário não encontrado.');
```

END exibir_bonus;

END HR_FUNCOES;

Como Usar o Package

Chamando a Procedure

Para chamar a procedure e ver o nome do funcionário e o bônus, você pode utilizar o seguinte bloco PL/SQL:

```

BEGIN

-- Exibindo o bônus do funcionário com ID 100

HR_FUNCOES.exibir_bonus(100);

END;
```

Conclusão

Procedures, functions e packages são fundamentais para a criação de aplicações eficientes com Oracle PL/SQL. Eles proporcionam modularidade, reusabilidade e melhor organização do código. Com o uso adequado, você pode desenvolver soluções robustas e escaláveis para diferentes necessidades.

Exercício Prático

Peça aos alunos para criar uma simple function que calcule a idade com base na data de nascimento. Depois, eles podem criar uma procedure que utilize essa function para exibir uma mensagem ou atualizar um registro.

Dicas

1. Incentive a prática através de exercícios.
2. Demonstre a importância do uso adequado desses objetos com exemplos do mundo real.
3. Fomente discussões sobre quando usar cada objeto.